ĐỀ RÈN LUYỆN 03: TỌA ĐỘ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Chuyên đề vectơ trong không gian gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

Sưu tầm và biên soạn: Tô Minh Thành | KẾT NỐI TRI THỨC

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia theo chương trình mới

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-2)$ và $B(2;2;1)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(-1;-1;-3)$. **B.** $(3;1;1)$. **C.** $(1;1;3)$. **D.** $(3;3;-1)$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có các điểm $A(1;0;3)$, $B(2;3;-4)$, $C(-3;1;2)$. Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $(-4;-2;9)$. **B.** $(4;2;9)$. **C.** $(-2;4;-5)$. **D.** $(6;2;-3)$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $D(1;-1;1)$. Tính tọa độ đỉnh C của hình hộp.

A. $C(4;6;-5)$. **B.** $C(2;0;2)$. **C.** $C(3;5;-6)$. **D.** $C(3;4;-6)$.

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OM}=(1;5;2)$, $\overrightarrow{ON}=(3;7;-4)$, $K(-1;3;1)$. Gọi P là điểm đối xứng với M qua N. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{KP}$.

A. $\overrightarrow{KP}=(6;6;-11)$. **B.** $\overrightarrow{KP}=(8;6;-11)$. **C.** $\overrightarrow{KP}=(6;6;-4)$. **D.** $\overrightarrow{KP}=(3;3;-2)$.

Câu 5: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm là $A(1;3;-1)$, $\overrightarrow{AB}=(3;-1;5)$. Tọa độ của $\overrightarrow{OB}$ là

A. $\overrightarrow{OB}=(-2;4;-6)$. **B.** $\overrightarrow{OB}=(2;-4;6)$. **C.** $\overrightarrow{OB}=(-4;-2;-4)$. **D.** $\overrightarrow{OB}=(4;2;4)$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$. Tìm tọa độ A' là điểm đối xứng với A qua trục Oy.

A. $A'(1;-2;3)$. **B.** $A'(1;2;-3)$. **C.** $A'(-1;2;3)$. **D.** $A'(-1;2;-3)$

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ tâm I có tọa độ các đỉnh $B(3;1;0)$, $D(0;4;-6)$. Tìm tọa độ điểm I.

A. $I\left(\frac{3}{2};\frac{5}{2};-3\right)$. **B.** $I(3;5;-6)$. **C.** $I\left(-\frac{3}{2};\frac{3}{2};-3\right)$. **D.** $I(-3;5;-6)$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thoả $\overrightarrow{OM}=3\vec{i}+5\vec{j}-7\vec{k}$. Tìm tọa độ điểm đối xứng M' của M qua mặt phẳng (Oxz).

A. $M'(-3;-5;7)$. **B.** $M'(3;5;-7)$. **C.** $M'(-3;5;7)$. **D.** $M'(3;-5;-7)$.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có điểm A trùng với gốc tọa độ O, điểm B nằm trên tia Ox, điểm D nằm trên tia Oy, điểm A' nằm trên

tia Oz .Biết $AB=2, AD=4, AA'=3$. Gọi tọa độ của C' là $(a;b;c)$ khi đó biểu thức $a+b-c$ có giá trị là.

A. -4. **B.** 9. **C.** 3. **D.** 6.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có điểm B trùng với gốc tọa độ O và tọa độ các điểm $A(3;0;0)$, $D(3;1;0)$, $B'(0;0;5)$. Gọi tọa độ $C'(m;n;p)$. Tính $m^2+n^2+p^2$

A. 26. **B.** 9. **C.** 16. **D.** 37.

Câu 11: Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;3;1)$, $\vec{b}=(-1;5;2)$, $\vec{c}=(4;-1;3)$ và $\vec{x}=(-3;22;5)$. Đẳng thức nào đúng trong các đẳng thức sau?

A. $\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}-\vec{c}$ **B.** $\vec{x}=-2\vec{a}+3\vec{b}+\vec{c}$ **C.** $\vec{x}=2\vec{a}+3\vec{b}-\vec{c}$ **D.** $\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}+\vec{c}$

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(2;4;0)$, $B(4;0;0)$, $C(-1;4;-7)$ và $D'(6;8;10)$. Tọa độ điểm B' là

A. $B'(8;4;10)$ **B.** $B'(6;12;0)$ **C.** $B'(10;8;6)$ **D.** $B'(13;0;17)$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;-1;2)$, $\vec{b}=(2;1;1)$, $\vec{c}=(-3;-3;0)$

a) $\vec{a},\vec{b}$ cùng phương

b) $\vec{a}.\vec{b}=0$

c) $\vec{c}=\vec{a}-2\vec{b}$

d) $\vec{d}=(x;y;1)$ vuông góc với $\vec{a}$. Độ dài nhỏ nhất của $\vec{d}$ bằng $\sqrt{6}$

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}-4\vec{j}+\vec{k}, \overrightarrow{OB}=m\vec{i}-(m^2+1)\vec{k}$.

a) Tọa độ điểm A là $A(3;4;1)$

b) Khi $m=2$ ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;4;-6)$

c) Cho $C(1;2;-3); D(5;-2;3)$. Khi đó tồn tại duy nhất giá trị của m để $ABCD$ là hình bình hành.

d) Cho $E(-1;4;-5)$. Khi đó có hai giá trị của m để B là trung điểm của AE.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho vecto $\overrightarrow{OA}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ và $\overrightarrow{OB}=x'\vec{i}+y'\vec{j}+z'\vec{k}$.

a) Tọa độ của vecto $\vec{i}$ là $(0;1;0)$

b) Tọa độ của vecto $\overrightarrow{OA}$ là $(x;y;z)$

c) Tọa độ của điểm B là $(x';y';z')$

d) Nếu $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}$ thì $x=x', y=y', z=z'$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho $M(8;4;3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

a) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là điểm $(0;4;3)$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn